

教学与竞赛

无人机遂行编队飞行中的纯方位 无源定位方案研究

杨雨卉, 于爱菊, 乔 琛

(西安交通大学 数学与统计学院, 陕西 西安 710049)

摘 要: 以 2022 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 B 题为背景, 建立无人机定位模型. 首先, 针对发射信号无人机位置无偏差且编号已知的情况, 给出了基于极坐标方程和正弦定理的两种不同定位模型; 对于发射信号无人机位置无偏差的情况, 证明了除了指定两架编号特定的无人机外, 只需要一架编号未知的无人机发射信号就可以实现接收信号无人机的有效定位; 然后, 针对发射信号和接收信号的无人机位置均略有偏差的圆形编队的调整问题, 提出了基于理想圆的标准角度调整模型, 对于位置偏离的圆形编队上各个无人机进行定位和调整; 最后, 提出了基于理想等边三角形的调整模型, 用于解决锥形编队问题. 本文提出的纯方位无源定位模型适用于不同情况下无人机集群协同编队控制问题.

关键词: 无人机编队; 纯方位无源定位; 动态调整; 理想队形

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2023)01-0060-09

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2023.01.08

1 赛题背景和概述

1.1 背景介绍

无人机集群是由一定数量的无人机, 利用接收到的信息实现行为协同、适应动态环境、共同完成特定任务的智能联合系统. 多架无人机协同编队控制是指多架无人机为了适应环境态势或满足目标需求而形成、保持与重构特定几何构型的控制技术.

无人机集群在遂行编队飞行时, 为保持编队队形, 需要进行有效定位. 传统的定位方式需要辐射信号来对目标进行定位, 容易受到干扰^[1]. 为避免外界干扰, 降低截获率, 无人机应尽可能保持电磁静默, 少向外发射电磁波信号. 由于无源定位技术是工作平台不辐射电磁信号, 只通过测量其他辐射源发射的电磁信号参数来确定其位置的一项技术, 因此相对于有源定位, 没有电磁辐射, 具有隐蔽性更好、生存能力更强的优点.

本题目设定为采用纯方位无源定位的方法来调整无人机的位置. 纯方位定位是无源定位中应用最广泛的技术^[2]. 在纯方位目标定位中, 观测量仅为目标的角度信息^[3]. 利用纯方位信息实现目标定位通常采用测向交叉算法^[4-5], 其原理是利用多个观测站对目标进行不同方向的实时测量, 通过多个测向线交会实现目标定位. 基于高度传感器的红外探测无源定位方法是利用载机自身高度信息和地面信

收稿日期: 2022-12-18

基金项目: 国家自然科学基金重大项目(12090021); 国家自然科学基金(12271429); 陕西省自然科学基金基础研究计划(2022JM-005); 西安市科技创新计划(2019421315KYPT004JC006)

通讯作者: 乔琛, E-mail: qiaochen@xjtu.edu.cn

引用格式: 杨雨卉, 于爱菊, 乔琛. 无人机遂行编队飞行中的纯方位无源定位方案研究[J]. 数学建模及其应用, 2023, 12(1): 60-68.

YANG Y H, YU A J, QIAO CH. Passive location with bearing-only in formation flight of UAVs (in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2023, 12(1): 60-68.

息, 将绝对高度转化为斜距, 从而实现对目标的精确定位^[6]. 为了简化问题, 本题目中接收信号的无人机所接收到的方向信息约定为该无人机与任意两架发射信号无人机连线之间的夹角, 如图 1(a) 所示. 例如, 编号为 FY01、FY02 及 FY03 的无人机发射信号, 编号为 FY04 的无人机接收到的方向信息是 α_1 、 α_2 和 α_3 . 此外, 编队中每架无人机均有固定编号, 且与其他无人机的相对位置关系保持不变.

1.2 赛题概述

问题 1 编队由 10 架无人机组成, 形成圆形编队, 其中 9 架无人机 (编号 FY01 ~ FY09) 均匀分布在某一圆周上, 另 1 架无人机 (编号 FY00) 位于圆心, 如图 1(b) 所示. 无人机基于自身感知的高度信息, 均保持在同一个高度上飞行.

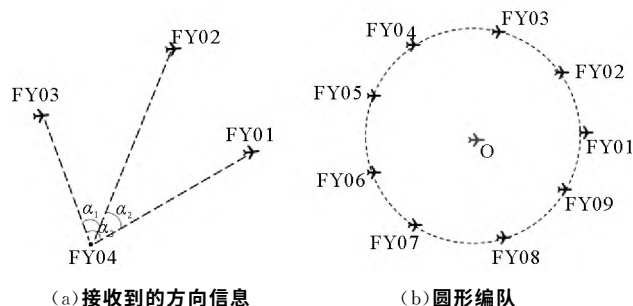


图 1 无人机接收到的方向信息和圆形编队示意图

1) 位于圆心的无人机 (FY00) 和编队中另 2 架无人机发射信号, 其余位置略有偏差的无人机被动接收信号. 当发射信号的无人机位置无偏差且编号已知时, 建立被动接收信号无人机的定位模型.

2) 某位置略有偏差的无人机接收到编号为 FY00 和 FY01 的无人机发射的信号, 另接收到编队中若干编号未知的无人机发射的信号. 若发射信号的无人机位置无偏差, 除 FY00 和 FY01 外, 还需要几架无人机发射信号, 才能实现无人机的有效定位?

3) 按编队要求, 1 架无人机位于圆心, 另 9 架无人机均匀分布在半径为 100 m 的圆周上. 当初始时刻无人机的位置略有偏差时, 请给出合理的无人机位置调整方案, 即通过多次调整, 每次选择编号为 FY00 的无人机和圆周上最多 3 架无人机遂行发射信号, 其余无人机根据接收到的方向信息, 调整到理想位置 (每次调整的时间忽略不计), 使得 9 架无人机最终均匀分布在某个圆周上. 利用所给数据, 仅根据接收到的方向信息来调整无人机的位置, 请给出具体的调整方案.

问题 2 实际飞行中, 无人机集群也可以是其他编队队形, 例如锥形编队队形. 仍考虑纯方位无源定位的情形, 设计无人机位置调整方案.

2 发射信号无人机位置无偏差且编号已知的定位模型

2.1 基于极坐标方程的定位模型

假设位于圆心的无人机 (FY00) 和编队中另 2 架无人机发射信号, 其余位置略有偏差的无人机被动接收信号, 发射信号的无人机位置无偏差且编号已知.

以无人机 FY07 所在的圆心位置 O 为极坐标原点, 已知正确位置的两架无人机的编号为 FY01 和 FY04, 需确定的无人机编号为 FY07, 如图 2 所示. 设无人机 FY01 的坐标为 $P_1(r_0, 0)$, 无人机 FY04 的坐标为 $P_4(r_0, \frac{6\pi}{9})$, 无人机 FY07 的坐标为 $P_7(\rho, \theta)$, 记 $\angle P_1 P_7 P_0 = \alpha_{17}$, $\angle P_4 P_7 P_0 = \alpha_{47}$.

由于无人机 FY07 所在的位置略有偏差, 即存在直观上左或右偏离标准位置的情形 (如果将处于标准位置的 FY07 和 FY00 之间连线来看的话), 所以由 FY00、FY01 和 FY07 确定的圆的圆心坐标为:

$$A_1(\rho_1, \theta_1) = \left(\frac{r_0}{2\sin \alpha_{17}}, \pm \left(\frac{\pi}{2} - \alpha_{17} \right) \right). \quad (1)$$

同理, 由 FY00、FY04 和 FY07 确定圆的圆心坐标为:

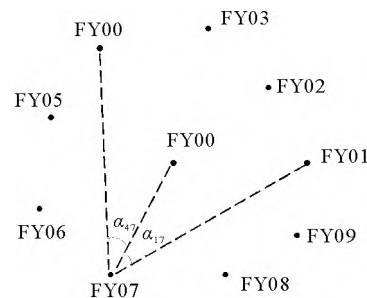


图 2 发射信号无人机编号为 FY00、FY01 和 FY04, 确定 FY07 的位置

$$A_2(\rho_2, \theta_2) = \left(\frac{r_0}{2\sin \alpha_{47}}, \frac{6\pi}{9} \pm \left(\frac{\pi}{2} - \alpha_{47} \right) \right). \quad (2)$$

由于圆心为 (ρ_0, θ_0) , 半径为 r 的圆的一般方程为:

$$\rho^2 + \rho_0^2 - 2\rho\rho_0 \cos(\theta - \theta_0) = r^2, \quad (3)$$

那么, 以 $A_1(\rho_1, \theta_1)$ 为圆心, 且过原点的一般方程为 $\rho^2 + \rho_1^2 - 2\rho\rho_1 \cos(\theta - \theta_1) = \rho_1^2$. 将 $\rho_1 = \frac{r_0}{2\sin \alpha_{17}}$,

$\theta_1 = \pm \left(\frac{\pi}{2} - \alpha_{17} \right)$ 代入一般方程得:

$$\rho^2 + \left(\frac{r_0}{2\sin \alpha_{17}} \right)^2 - 2\rho \frac{r_0}{2\sin \alpha_{17}} \cos(\theta - \left(\frac{\pi}{2} \pm \left(\frac{\pi}{2} - \alpha_{17} \right) \right)) = \left(\frac{r_0}{2\sin \alpha_{17}} \right)^2, \quad (4)$$

化简得

$$\rho^2 - \rho \frac{r_0}{\sin \alpha_{17}} \cos(\theta - \theta_1) = 0. \quad (5)$$

同理, 以 $A_2(\rho_2, \theta_2)$ 为圆心, 且过原点的一般方程为 $\rho^2 + \rho_2^2 - 2\rho\rho_2 \cos(\theta - \theta_2) = \rho_2^2$, 将 $\rho_2 = \frac{r_0}{2\sin \alpha_{47}}$, $\theta_2 = \frac{6\pi}{9} \pm \left(\frac{\pi}{2} - \alpha_{47} \right)$ 代入一般方程, 化简得

$$\rho^2 - \rho \frac{r_0}{\sin \alpha_{47}} \cos(\theta - \theta_2) = 0. \quad (6)$$

由于以 A_1 和 A_2 为圆心的两个圆的交点即对应无人机 FY07, 如图 3 所示, 为了方便展示, 此时 FY01 无人机的极角不设为 0, 且无人机 FY01、FY04 和 FY07 所在的位置分别用 1, 4, 7 标注. 联立式 (5) 和式 (6), 有:

$$\rho^2 - \rho \frac{r_0}{\sin \alpha_{17}} \cos(\theta - \theta_1) = \rho^2 - \rho \frac{r_0}{\sin \alpha_{47}} \cos(\theta - \theta_2),$$

化简得

$$\theta = \arctan \frac{\sin \alpha_{47} \cos \theta_1 - \sin \alpha_{17} \cos \theta_2}{\sin \alpha_{17} \sin \theta_2 - \sin \alpha_{47} \sin \theta_1}. \quad (7)$$

由于题目已知无人机 FY07 的位置仅略有偏差, 故可求得式 (7) 的唯一解, 并反代入方程 (5) 中, 可得 ρ .

由于期望得到的圆周上九等分点处、即 FY07 的坐标为 $(r_0, -4\pi/9)$, 则误差为:

$$\Delta\theta = \theta - (-4\pi/9), \quad \Delta\rho = \rho - r_0. \quad (8)$$

对于需确定位置的其他无人机, 由于以上分析的普适性, 可以得到一般无人机 FY0i ($i=2, 3, 5, 8, 9$) 的相应结论:

$$\begin{cases} A_1(\rho_1, \theta_1) = \left(\frac{r_0}{2\sin \alpha_{1i}}, \pm \left(\frac{\pi}{2} - \alpha_{1i} \right) \right), \\ A_2(\rho_2, \theta_2) = \left(\frac{r_0}{2\sin \alpha_{4i}}, \frac{6\pi}{9} \pm \left(\frac{\pi}{2} - \alpha_{4i} \right) \right), \\ \theta = \arctan \frac{\sin \alpha_{4i} \cos \theta_1 - \sin \alpha_{1i} \cos \theta_2}{\sin \alpha_{1i} \sin \theta_2 - \sin \alpha_{4i} \sin \theta_1}. \end{cases} \quad (9)$$

类似地, 可获取这些无人机的位置误差.

2.2 基于正弦定理的定位模型

以下基于正弦定理, 利用位于圆心处的无人机 FY00 和另外两架发射信号的无人机 FY0i 和 FY0j 对无人机 FY0k 进行定位.

以编号为 FY00 的无人机所在的圆心 O 为极点, 设无人机 FY0k 的坐标为 $P_k(\rho, \theta)$, 无人机 FY0i

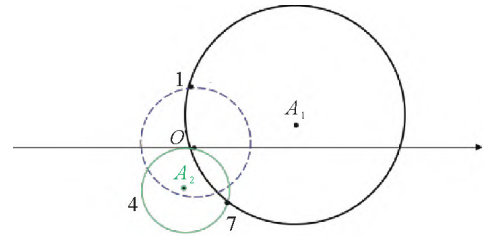


图 3 无人机 FY07 的定位示意图

的坐标为 $P_i(r, \alpha_i)$, 无人机 $FY0j$ 的坐标为 $P_j(r, \alpha_j)$, $\angle P_i P_k O = \alpha_{ik}$, $\angle P_j P_k O = \alpha_{jk}$, $\angle P_i P_k P_j = \alpha_{ij}$. 通过几何分析, 在固定无人机 $FY0i$ 和 $FY0j$ 的相对位置关系的情况下, 需定位的无人机与发射信号的无人机之间存在 4 种位置关系(图 4), 其余情况下的定位模型可以归纳到这 4 种关系中. 以下分别讨论这 4 种情形下的定位模型.

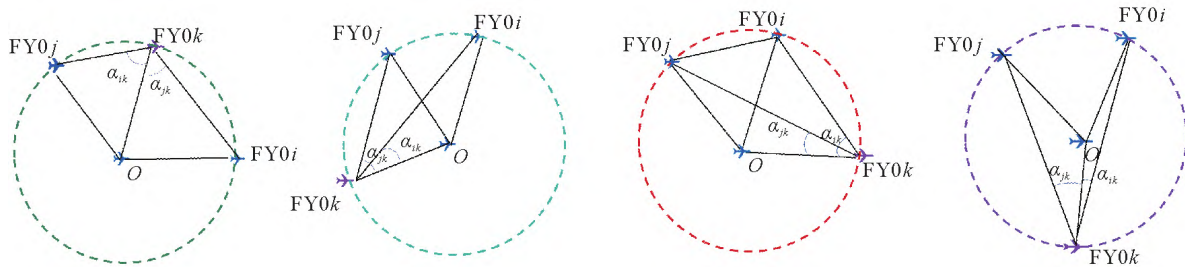


图 4 位置待定无人机和发射信号无人机之间的位置关系图

1) 当 $\alpha_{ij} = \alpha_{ik} + \alpha_{jk}$ 且 $\pi/2 < \alpha_{ij} < \pi$ 时, 在 $\triangle P_i P_k O$ 和 $\triangle P_j P_k O$ 中, 根据正弦定理, 有

$$\frac{r}{\sin \alpha_{ik}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{ik} + \theta - \alpha_i)}, \quad \frac{r}{\sin \alpha_{jk}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{jk} - \theta + \alpha_j)}. \quad (10)$$

联立以上两式, 可以解出无人机 $FY0k$ 的坐标为:

$$\theta = \arctan \frac{\sin \alpha_{ik} \cdot \sin(\alpha_{jk} + \alpha_j) - \sin \alpha_{jk} \cdot \sin(\alpha_{ik} - \alpha_i)}{\sin \alpha_{jk} \cdot \cos(\alpha_{ik} - \alpha_i) - \sin \alpha_{ik} \cdot \cos(\alpha_{jk} + \alpha_j)}, \quad \rho = \frac{r \sin(\alpha_{ik} - \alpha_i + \theta)}{\sin \alpha_{ik}}. \quad (11)$$

2) 当 $\alpha_{jk} = \alpha_{ik} + \alpha_{ij}$ 时, 在 $\triangle P_i P_k O$ 和 $\triangle P_j P_k O$ 中, 根据正弦定理, 有

$$\frac{r}{\sin \alpha_{ik}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{ik} + \theta - \alpha_i)}, \quad \frac{r}{\sin \alpha_{jk}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{jk} + \theta - \alpha_j)}. \quad (12)$$

联立以上两式, 可以解出无人机 $FY0k$ 的坐标为:

$$\theta = \arctan \frac{\sin \alpha_{ik} \cdot \sin(\alpha_{jk} - \alpha_j) - \sin \alpha_{jk} \cdot \sin(\alpha_{ik} - \alpha_i)}{\sin \alpha_{jk} \cdot \cos(\alpha_{ik} - \alpha_i) - \sin \alpha_{ik} \cdot \cos(\alpha_{jk} - \alpha_j)}, \quad \rho = \frac{r \sin(\alpha_{ik} - \alpha_i + \theta)}{\sin \alpha_{ik}}. \quad (13)$$

3) 当 $\alpha_{ik} = \alpha_{jk} + \alpha_{ij}$ 时, 根据正弦定理, 有:

$$\frac{r}{\sin \alpha_{ik}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{ik} - \theta + \alpha_i)}, \quad \frac{r}{\sin \alpha_{jk}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{jk} + \theta - \alpha_j)}. \quad (14)$$

联立以上两式, 可以解出无人机 $FY0k$ 的坐标为:

$$\theta = \arctan \frac{\sin \alpha_{jk} \cdot \sin(\alpha_{ik} + \alpha_j) - \sin \alpha_{ik} \cdot \sin(\alpha_{jk} - \alpha_j)}{\sin \alpha_{ik} \cdot \cos(\alpha_{jk} - \alpha_j) + \sin \alpha_{jk} \cdot \cos(\alpha_{ik} + \alpha_i)}, \quad \rho = \frac{r \sin(\alpha_i - \alpha_{ik} - \theta)}{\sin \alpha_{jk}}. \quad (15)$$

4) 当 $\alpha_{ij} = \alpha_{ik} + \alpha_{jk}$ 且 $0 < \alpha_{ij} < \frac{\pi}{2}$ 时, 根据正弦定理, 有:

$$\frac{r}{\sin \alpha_{ik}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{ik} - \theta + \alpha_i)}, \quad \frac{r}{\sin \alpha_{jk}} = \frac{\rho}{\sin(\alpha_{jk} - \theta + \alpha_j)}. \quad (16)$$

联立以上两式, 可以解出无人机 $FY0k$ 的坐标为:

$$\theta = \arctan \frac{\sin \alpha_{jk} \cdot \sin(\alpha_{ik} + \alpha_i) - \sin \alpha_{ik} \cdot \sin(\alpha_{jk} + \alpha_j)}{\sin \alpha_{jk} \cdot \cos(\alpha_{ik} + \alpha_i) - \sin \alpha_{ik} \cdot \cos(\alpha_{jk} + \alpha_j)}, \quad \rho = \frac{-r \sin(-\alpha_i - \alpha_{ik} + \theta)}{\sin \alpha_{ik}}. \quad (17)$$

由于 $FY00$ 、 $FY0i$ 和 $FY0j$ 的位置准确且编号已知, 故基于以上 4 种情形的分析, 可以获取无人机 $FY0k$ 的准确位置及误差.

3 发射信号无人机位置无偏差且部分编号未知的无人机定位模型

本问在上一问的基础上, 需要进一步对发射信号的无人机位置准确、但编号未知的情况进行讨论. 这是由于实际情况中, 为了尽可能增加隐蔽性, 可能存在发射信号的无人机编号未知的可能性. 这里提出的是针对发射信号的无人机编号未知时的最小架数问题, 也就是要求给出已知更少信息时的无人机定位方案.

以接收信号的无人机为 FY04 为例. 由于此时无人机 FY04 的位置仅略有偏差, 如果测得 FY04 与 FY00 以及某一编号未知发射信号无人机连线之间的夹角为 $50 \pm d^\circ$, 其中 d 为 FY04 位置不准导致的角度偏差, 则该发射信号的无人机可能且只可能是编号为 FY02 或 FY06 的无人机 (由于接收信号无人机的位置仅略有偏差, 故当接收到其他取值的方向角度信息时, 有完全类似的讨论), 如图 5 所示.

由图 5 可以看出, 此时 FY04 可能在点 A, 也可能在点 B, 分别对应接收到编号为 FY06 或 FY02 的无人机发射的信号, 进一步, 再测得 FY04 与 FY01 以及该架发射信号无人机之间的方向角度信息. 注意到对于编号为 FY02 或 FY06 的无人机, 该方向角度信息的差异非常大, 即此时可明确该发射信号无人机的编号, 以及 FY04 是处于 A 点还是 B 点. 进而, 基于第 2 部分所建立的发射信号无人机位置无偏差且编号已知的定位模型, 即可对编号为 FY04 的无人机进行定位.

因此, 若发射信号的无人机位置无偏差, 则除 FY00 和 FY01 外, 还需要 1 架无人机发射信号, 就可以实现接收信号无人机的有效定位.

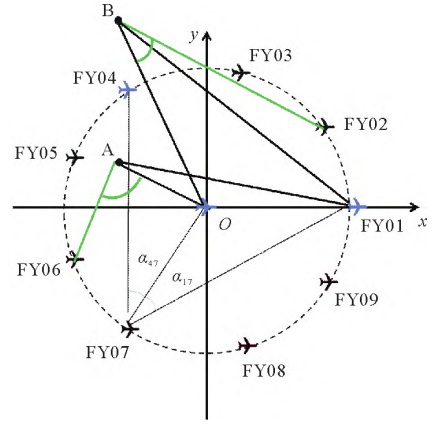


图 5 FY04 无人机的定位示意图

4 所有无人机位置均有偏差的定位模型

本问的目标是对发射信号的无人机位置也不准确的情况进行讨论. 这是由于实际情况中, 发射信号的无人机的位置通常也不精准. 以下将给出在最终目的为实现理想九等分圆的前提下, 基于标准角度的调整模型.

4.1 基于标准角度的理想圆迭代调整模型

4.1.1 定位模型的建立

设更新集合 $A = \{FY01, FY02, \dots, FY09\}$, 取 $FY0i \in A$. 目标是借助与 $FY0i$ 相邻的无人机确定某个方向, 进而沿着这个方向对 $FY0i$ 进行位置修正, 如图 6 所示, 其中红色点为无人机实时位置, 红色箭头为基于角分线外向量 (蓝色箭头) 的实际移动方向.

记与 $FY0i$ 逆时针相邻的无人机为 $FY0i_a$, 顺时针相邻的无人机为 $FY0i_c$. $FY0i$ 接收来自 $FY00$ 和 $FY0i_a$ 的信号可知 $\angle OP_i P_{i_a}$, $FY0i$ 接收来自 $FY00$ 和 $FY0i_c$ 的信号可知 $\angle OP_i P_{i_c}$. 设

$$\text{half}_a^{(l)} = \theta_{10i}^{(l)} - \frac{1}{2}\theta_{0iia}^{(l)}, \quad \text{half}_c^{(l)} = \theta_{10i}^{(l)} - \frac{1}{2}\theta_{0iic}^{(l)}, \quad (18)$$

则这两个角的角平分线外向量为:

$$\begin{cases} \text{vec}_a^{(l)} = (\text{vec}x_a^{(l)}, \text{vec}y_a^{(l)}) = (\cos(\text{half}_a^{(l)}), \sin(\text{half}_a^{(l)})), \\ \text{vec}_c^{(l)} = (\text{vec}x_c^{(l)}, \text{vec}y_c^{(l)}) = (\cos(\text{half}_c^{(l)}), \sin(\text{half}_c^{(l)})). \end{cases} \quad (19)$$

其中, $\theta_{0iia}^{(l)}$ 和 $\theta_{0iic}^{(l)}$ 为第 l 轮迭代时实时接收到的角度 $\angle OP_i P_{i_a}$ 和 $\angle OP_i P_{i_c}$. 值得注意的是, 由于方向角度信息不能共享, 但同时注意到已知无人机的位置仅略有偏差, 所以这里取精确值 $2(i-1)\pi/9$ 作为 $\theta_{10i}^{(l)}$ 的近似, 即取 $\theta_{10i}^{(l)} = 2(i-1)\pi/9$.

基于角平分线外向量, 可以确定无人机 $FY0i$ 位置的更新方向. 图 7 给出了无人机 $FY0i$ 的位置调整示意图.

进一步, 可以依据以下的更新公式对 $FY0i$ 的位置进行调整:

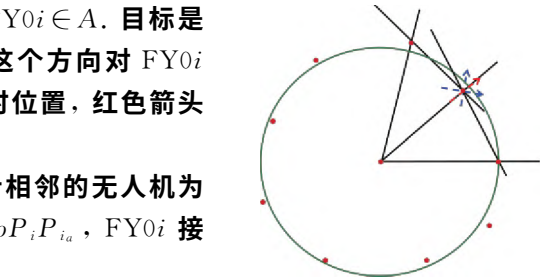


图 6 无人机定位示意图

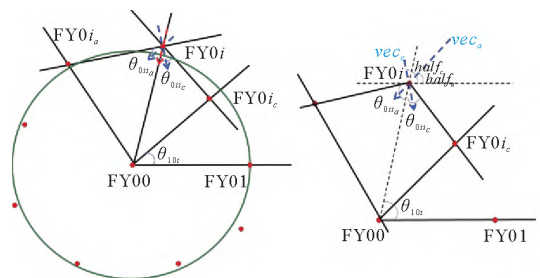


图 7 无人机位置调整示意图

$$\Delta \rho_i^{(l)} = \delta \times \left\{ \left[\left(\theta_{0ii_a} - \frac{70}{360} \times 2\pi \right) \times \text{vec} x_a^{(l)} + \left(\theta_{0ii_c} - \frac{70}{360} \times 2\pi \right) \times \text{vec} x_c^{(l)} \right]^2 + \left[\left(\theta_{0ii_a} - \frac{70}{360} \times 2\pi \right) \times \text{vec} y_a^{(l)} + \left(\theta_{0ii_c} - \frac{70}{360} \times 2\pi \right) \times \text{vec} y_c^{(l)} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}, \quad (20)$$

$$\Delta \theta_i^{(l)} = \arctan 2 \left[\left(\theta_{0ii_a} - \frac{70}{360} \times 2\pi \right) \times \text{vec} x_a^{(l)} + \left(\theta_{0ii_c} - \frac{70}{360} \times 2\pi \right) \times \text{vec} x_c^{(l)} + \left(\theta_{0ii_a} - \frac{70}{360} \times 2\pi \right) \times \text{vec} y_a^{(l)} + \left(\theta_{0ii_c} - \frac{70}{360} \times 2\pi \right) \times \text{vec} y_c^{(l)} \right], \quad (21)$$

其中, δ 为调整步长.

设每次进行 L 次迭代来更新单个无人机的位置, 对需要更新的无人机进行一轮更新完成后, 再进行新一轮的调整, 总共进行 K 轮调整. 由于 $\theta_{0ii_a}^{(l)}$ 和 $\theta_{0ii_c}^{(l)}$ 的理想角度为 70° , 此时的迭代终止条件也可以设为: 当 $\theta_{0ii_a}^{(l)}$ 和 $\theta_{0ii_c}^{(l)}$ 与 70° 差的绝对值达到给定的一个误差值.

值得注意的是, 题目中为了降低难度, 本文给出的要求是圆周上发射信号的无人机最多可以为 3 架. 但实际上, 如上述所给出的更新方案, 发射信号的无人机为 2 架时即可完成调整任务.

4.1.2 数值实验结果

针对题目给出的数据, 利用更新公式 (20) 和 (21) 对无人机位置进行调整, 参数设置为 $K = 400$, $L = 50$, $\delta = 7 \times 10^{-5}$.

表 1 和图 8 给出了通过迭代所得到的全部无人机的最终坐标信息. 图 8 中红色实心点为题中给定的初始无人机的位置信息, 黑色点线为无人机迭代过程的运动轨迹, 蓝线为停止迭代时与新圆圆心 (所有无人机位置的平均) 的连线, 紫色 “×” 标记为根据 FY01 与新圆圆心的位置关系推断出的其他无人机的理想位置. 结果显示, 理想位置与运动轨迹的终点几乎完全重合.

表 1 理想圆迭代后各个无人机的极坐标表

编号	R/m	$\theta/(\circ)$
FY01	100.000 000 00	0.000 000 00
FY02	100.000 007 20	39.999 993 77
FY03	100.000 006 20	79.999 993 98
FY04	100.000 005 00	119.999 994 20
FY05	100.000 003 50	159.999 994 30
FY06	100.000 001 70	199.999 994 40
FY07	99.999 999 50	239.999 994 30
FY08	99.999 997 00	279.999 994 00
FY09	99.999 994 00	319.999 993 50

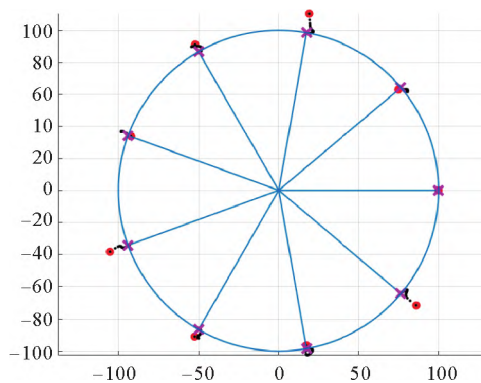


图 8 理想圆迭代结果图

5 锥形编队的位置调整

针对圆形编队的问题, 本文提出的解决方案适合于各种情况下无人机的定位与调整. 但在实际飞行中, 无人机集群也可以是其他编队队形, 例如锥形, 如图 9 所示. 此时也可以将锥形编队的问题转化为多个六等分圆形编队问题, 进而考虑在六等分圆的圆周上对于各个无人机的位置进行调整 (图 10), 进一步可以推广到解决其他编队的定位调整问题.

5.1 基于理想等边三角形的锥形编队迭代调整模型

5.1.1 调整模型的建立

对于处于编队中间的无人机, 设无人机 FY05 的位置无偏差, 视 FY03、FY02、FY04、FY08、FY09 和 FY06 位于以 FY05 为圆心的六等分圆周上, 依次取相邻两架无人机 FY0i、FY0j 与圆心无人

机 FY05 构成三角形, 逐步迭代调整六等分圆上每个三角形中非圆心无人机位置, 直至达到 $\angle P_5 P_i P_j = \angle P_5 P_j P_i = 60^\circ$ 的理想状态.

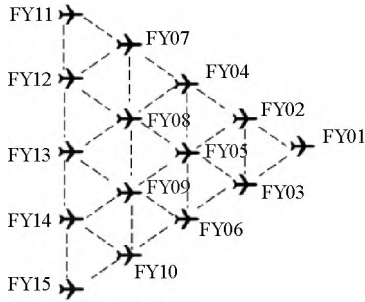


图 9 锥形无人机编队示意图

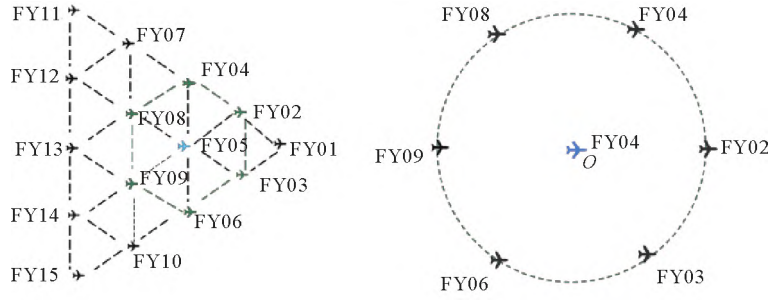


图 10 以 FY05 为圆心，将圆的调整方案迁移到锥形编队

将编号为 FY05 的无人机作为极点, FY05 与 FY02 之间的连线作为极轴, 建立坐标系. 此时, 为了简化锥形编队的迭代过程, 与问题 1 中的 3) 的解决方案利用从相邻无人机获取角度信息进行调整不同的是, 这里直接利用 FY0i 接收到的方向角度信息对 FY0i 进行调整, 调整方案如图 11 所示.

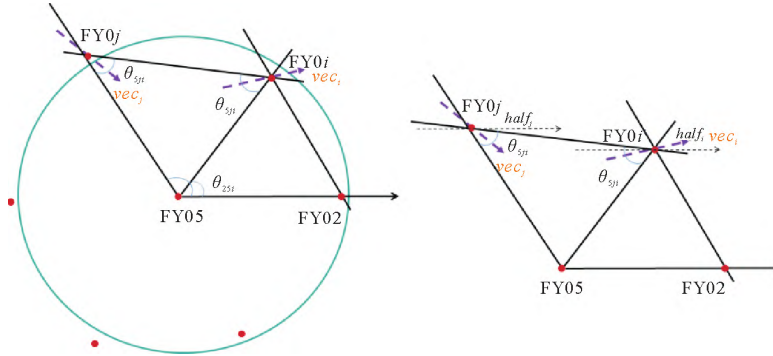


图 11 理想等边三角形法调整 FY0i 的位置示意图

取相邻的两架无人机 FY0i 和 FY0j, 与 FY05 构成一个三角形. 设 $\theta_{5ij}^{(l)}$ 为第 l 轮迭代后 FY0i 接收到来自 FY05 和 FY0j 的方向角度信息, 记 $\text{half}_i^{(l)} = \theta_{25i}^{(l)} - \frac{1}{2}\theta_{5ij}^{(l)}$, 则

$$\text{vec}_i^{(l)} = (\text{vec}x_i^{(l)}, \text{vec}y_i^{(l)}) = (\cos(\text{half}_i^{(l)}), \sin(\text{half}_i^{(l)})). \quad (22)$$

由于角度信息不能共享, 所以在迭代过程中取 $\theta_{25i}^{(l)} = \frac{2(i-1)\pi}{6}$.

一个简化调整过程是: 由 $\theta_{5ij}^{(l)}$ 与理想角度 60° 的大小关系进行 FY0i 位置移动, 即当 $\theta_{5ij}^{(l)} > 60^\circ$ 时, 无人机需沿角平分线外向量向三角形外移动; 当 $\theta_{5ij}^{(l)} < 60^\circ$ 时, 需沿角平分线外向量向三角形内移动.

以下给出一种具体的更新公式:

$$\begin{aligned} \Delta\rho_i^{(l)} &= \alpha \times \sqrt{\left[(\theta_{5ij}^{(l)} - \frac{\pi}{3}) \times \text{vec}x_i^{(l)}\right]^2 + \left[(\theta_{5ij}^{(l)} - \frac{\pi}{3}) \times \text{vec}y_i^{(l)}\right]^2}, \\ \Delta\theta_i^{(l)} &= \arctan 2 \left[(\theta_{5ij}^{(l)} - \frac{\pi}{3}) \times \text{vec}x_i^{(l)} + (\theta_{5ij}^{(l)} - \frac{\pi}{3}) \times \text{vec}y_i^{(l)} \right], \end{aligned}$$

其中, α 是调整步长.

在构造的每个三角形中进行 L 次迭代. 当 6 架无人机构造的所有三角形迭代完成时, 再重新进行新一轮构造, 共进行 K 轮调整. 按照上述的定位方案, 可以将锥形编队上所有位置的无人机通过多次在六等分圆上迭代, 进而调整到理想位置.

5.1.2 数值实验和迭代结果

设定无人机集群编队连线上相邻两架无人机的间距相等且为 50 m, 因此每个六等分圆的半径为 50 m. 设锥形编队上无人机的初始位置信息如表 2 所示, 实验参数设置为 $L=10, K=100, \alpha=0.1$.

表 2 锥形编队无人机初始位置坐标表

编号	FY01	FY02	FY03	FY04	FY06	FY07	FY08
R/m	87.000	50.000	52.000	47.000	53.000	85.000	55.000
$\theta/(^{\circ})$	332.000	0.000	295.960	64.100	245.860	92.000	124.210

编号	FY09	FY10	FY11	FY12	FY13	FY14	FY15
R/m	48.000	88.000	130.000	102.000	84.000	98.000	135.000
$\theta/(^{\circ})$	174.750	211.000	97.500	122.500	153.200	181.300	205.100

表 3 是给定初始条件下利用理想等边三角形模型得到的定位结果, 图 12 为初始无人机经过调整后的位置与初始位置、理想位置的相对位置. 由图 12 可以看出, 黑色的实心点与粉色的实心点几乎完全重合, 即就是锥形编队上无人机的理想位置与理想三角形模型迭代调整后的实际位置吻合, 这表明了调整方案能有效解决锥形编队的调整问题.

表 3 理想等边三角形定位结果

编号	FY01	FY02	FY03	FY04	FY06	FY07	FY08
R/m	86.463 6	50.556 4	50.556 4	50.556 4	50.556 4	86.237 5	50.556 4
$\theta/(^{\circ})$	330.986 9	0.632 7	300.632 7	60.632 7	240.632 7	90.446 3	120.632 7

编号	FY09	FY10	FY11	FY12	FY13	FY14	FY15
R/m	50.556 4	86.734 6	132.278 5	100.578 5	86.234 3	100.312 4	132.345 1
$\theta/(^{\circ})$	180.632 7	210.213 3	96.465 5	120.467 3	150.542 6	180.648 3	203.824 7

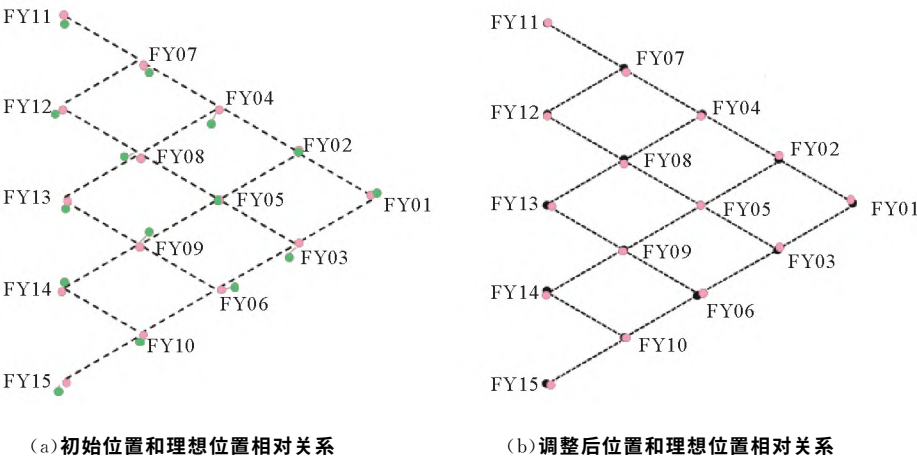


图 12 初始无人机经过调整后的位置与初始位置、理想位置之间的相对关系图

6 总结

本文分别提出了针对不同情况下的纯方位无源无人机定位模型. 对于发射信号的 3 架无人机(其中一架位于圆心)位置无偏差且编号已知时的定位问题, 给出了基于极坐标方程和正弦定理的两种不同定位模型. 进一步, 当发射信号的无人机位置无偏差时, 证明了除位于圆心和另一架编号已知的无人机外, 最少需要发射信号的无人机架数为 1 的结论, 此时无需知道该无人机的编号.

针对发射信号和接收信号的无人机位置均略有偏差的圆形编队情形, 基于理想圆的分析方法给出了动态调整模型. 对于一般编队问题, 特别是锥形编队问题, 基于将锥形编队分成若干个六等分圆的思想, 提出了基于理想三角形模型, 通过迭代调整策略, 最终每一架无人机都位于六等分圆的理想位置.

7 评阅综述

本赛题主要是无人机集群协同编队控制问题,讨论无人机集群在保持编队飞行时如何通过部分无人机发射信号、其余无人机被动接收信号,利用获取的方向信息进行定位,进而调整无人机集群的位置。赛题背景和概念并不多,所涉及的基础知识和工具也并不复杂。下面是赛题评阅中学生建模出现的问题。问题 1 中:

- 理解定位模型的含义是本题解题的关键,部分队伍未给出明确的定位模型,仅得到非线性方程后用最小二乘等拟合方法求解,或仅针对特殊编号的无人机给出了定位模型,但缺乏统一模型的描述。

- 对题目中发射信号无人机位置略有偏差的准确理解是本题的关键,一些参赛队伍简单地直接利用问题 1 的模型,未能获取正确结果。

- 部分参赛队伍仅根据赛题的数据,没有模型和策略,仅有过程和结果;另有部分学生仅仅利用坐标信息完成调整策略,忽略坐标信息只用于生成方向角度,未能依据方向角度信息进行调整;还有部分学生将不同无人机获取的方向角度信息进行共享,或发射信号的无人机同时接收了信号。

问题 2 中,部分参赛队伍在进行锥形编队定位建模时,同样直接假设坐标,或忽略了接收的角度信息不能共享等前提,给出了不准确的模型。

参考文献

- [1] 王俊, 保铮, 张守宏. 无源探测与跟踪雷达系统技术及其发展[J]. 雷达科学与技术, 2004, 2(3): 129-135.
- [2] 孙仲康, 郭福成, 冯道旺. 单站无源定位跟踪技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 2008.
- [3] Aidala V J. Kalman filter behavior in bearings-only tracking applications[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2007, 15(1): 29-39.
- [4] 李立萍. 无源定位技术的研究与应用[D]. 成都: 电子科技大学, 1999.
- [5] 张正明. 辐射源无源定位研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2000.
- [6] 周德云, 骆斌, 章豪. 一种改进的高度辅助纯方位目标跟踪方法[C]//中国航空学会. 中国航空学会, 2015.

Passive Location with Bearing-only in Formation Flight of UAVs

YANG Yuhui, YU Aiju, QIAO Chen

(School of Mathematics and Statistics, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, Shaanxi 710049, China)

Abstract: In this paper, the UAV positioning models are established based on the 2022 CUMCM Problem B. Several different models are given under different conditions, i.e., the positions of the UAVs transmitting signals have no deviation and their numbers are all known, there is no deviation in the positions of the UAVs that transmit signals while some of their numbers are unknown, the positions of all the UAVs transmitting signals have deviation, and when the UAVs have other formations.

Key words: unmanned aerial vehicle; passive location; dynamic adjustment; ideal formation

作者简介

杨雨卉(1998—), 女, 硕士研究生在读。

于爱菊(1995—), 女, 硕士研究生在读。

乔琛(1976—), 女, 教授, 博士生导师, 陕西省工业与应用数学学会常务理事, 西安交通大学苏州研究院脑科学实验室主任。目前研究聚焦于人工智能中的数学基础和类脑智能。以第一作者和通讯作者发表高水平论文 40 余篇, 担任医学影像领域国际期刊《Frontiers in Neurorobotics》的 Topic Editor。主持多项国家自然科学基金面上项目、陕西省自然科学基金项目和横向课题, 作为核心成员参与十余项国家自然科学基金重大项目、科技创新 2030—“新一代人工智能”重大项目等。